NOVA

Sistema de Gestión de Novedades y Ausencias

1. Nombre del Proyecto

NOVA – Sistema de Gestión de Novedades y Ausencias

NOVA es una plataforma digital diseñada para centralizar, automatizar y gestionar el registro de **novedades académicas**, especialmente **ausencias y solicitudes de permisos** dentro de bootcamps de programación.

El sistema reemplaza procesos manuales dispersos en plataformas como **correo electrónico o WhatsApp,** ofreciendo una solución estructurada, auditable y escalable.

La plataforma permite que los **coders (estudiantes)** registren sus solicitudes de ausencia o permiso desde una interfaz web, mientras que los **administradores** pueden revisarlas, analizarlas y aprobarlas o rechazarlas desde un panel centralizado.

Entre sus principales características se encuentran:

- Registro estructurado de novedades.
- Adjuntos de documentos de soporte.
- Notificaciones automáticas por correo electrónico.
- Carga masiva de usuarios mediante archivos CSV.
- Sistema de autenticación seguro con JWT.
- Integración con **inteligencia artificial (Groq + LLaMA)** para análisis de solicitudes.
- Historial auditable de acciones administrativas.

2. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema web que permita **gestionar de forma centralizada, eficiente y automatizada las novedades académicas (ausencias y permisos) de los estudiantes en bootcamps de programación**, optimizando los procesos administrativos y garantizando trazabilidad, transparencia y escalabilidad.

3. Objetivos Específicos

1. **Centralizar el registro de novedades** en una plataforma web accesible desde cualquier navegador.
2. **Automatizar la comunicación entre estudiantes y administradores**, mediante notificaciones automáticas por correo electrónico sobre el estado de cada solicitud.
3. **Implementar un sistema de autenticación seguro** utilizando tecnologías como **JWT y bcrypt**, garantizando la protección de credenciales de los usuarios.
4. **Facilitar la gestión administrativa** mediante un panel que permita filtrar, visualizar y resolver solicitudes de manera organizada.
5. **Incorporar herramientas de inteligencia artificial** para analizar solicitudes y generar recomendaciones de aprobación o rechazo.
6. **Permitir la gestión flexible de usuarios, clanes y cohortes**, evitando la necesidad de manipular directamente la base de datos.
7. **Garantizar trazabilidad y auditoría** de las acciones realizadas dentro del sistema mediante un registro estructurado de eventos.

4. Planteamiento del Problema

En muchos bootcamps de programación, la gestión de novedades académicas como **ausencias, incapacidades médicas o solicitudes de permiso** se realiza mediante herramientas de comunicación informal como **WhatsApp o correo electrónico**.

Este enfoque genera múltiples problemas operativos:

Falta de estandarización

Cada estudiante reporta su ausencia de manera diferente (texto, audio, imágenes), lo que dificulta la interpretación y clasificación de la información.

Ausencia de historial consolidado

No existe un registro estructurado que permita consultar rápidamente el historial de ausencias de un estudiante. Esto obliga a revisar manualmente conversaciones extensas.

Falta de criterios de priorización

Todas las solicitudes se manejan de forma similar, independientemente de su gravedad o urgencia, lo que puede generar decisiones poco eficientes.

Pérdida de documentación

Los documentos de soporte (incapacidades médicas, certificados, etc.) pueden perderse dentro de conversaciones o correos.

Falta de trazabilidad

No existe un registro claro de:

- Quién aprobó una solicitud
- Cuándo fue tomada la decisión
- Qué justificación se utilizó

Problemas de escalabilidad

A medida que aumenta el número de estudiantes activos, la carga administrativa crece significativamente, haciendo que el proceso manual sea cada vez menos sostenible.

Frente a este contexto, surge la necesidad de implementar una **plataforma digital que permita gestionar de forma estructurada las novedades académicas**, optimizando la administración y mejorando la transparencia del proceso.

5. Alcance del Proyecto

El proyecto NOVA contempla el desarrollo de una **aplicación web completa para la gestión de novedades académicas**, incluyendo funcionalidades tanto para estudiantes como para administradores.

El sistema permitirá:

Gestión de usuarios

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión de perfiles.
- Activación o desactivación de cuentas.
- Carga masiva de usuarios mediante archivos CSV.

Gestión de novedades

- Registro de solicitudes de ausencia o permiso.
- Adjuntar documentos de soporte (imágenes o PDF).
- Visualización del estado de las solicitudes.
- Aprobación o rechazo por parte del administrador.

Panel administrativo

- Visualización centralizada de todas las novedades.
- Filtros por estado.
- Búsqueda por nombre o correo.
- Contadores de solicitudes pendientes.

Inteligencia artificial

- Clasificación automática de prioridad (alta, media o baja).
- Recomendaciones de aprobación o rechazo.
- Generación de observaciones sugeridas para el administrador.

Notificaciones automáticas

- Confirmación de envío de solicitudes.
- Notificación de aprobación o rechazo.
- Correos de activación de cuenta.

Configuración del sistema

- Gestión de cohortes.
- Gestión de clanes.
- Edición de perfiles de usuarios.

Auditoría

- Registro de acciones administrativas.
- Historial de cambios en el sistema.

Tecnologías utilizadas

El sistema se implementa utilizando una arquitectura basada en:

- **Backend:** Node.js + Express
- **Base de datos principal:** MySQL
- **Autenticación:** JWT
- **Seguridad de contraseñas:** bcryptjs
- **Almacenamiento de archivos:** Cloudinary
- **Inteligencia artificial:** Groq + LLaMA
- **Auditoría opcional:** MongoDB
- **Frontend:** HTML, CSS y JavaScript puro

6. Historias de Usuario

Las historias de usuario describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los usuarios finales.

Historia de Usuario 1

Como coder
quiero registrar una novedad desde una interfaz web
para informar mis ausencias o permisos de forma clara y organizada.

Criterios de aceptación

- El usuario debe poder completar un formulario con:
    - fecha
    - motivo

    - descripción
- Debe poder adjuntar documentos de soporte.
- Al enviar la solicitud debe recibir un correo de confirmación.
- La solicitud debe aparecer en su historial con estado **Pendiente**.

Historia de Usuario 2

Como administrador
quiero visualizar todas las solicitudes de novedades en un panel centralizado
para poder gestionarlas de forma rápida y organizada.

Criterios de aceptación

- El panel debe mostrar:
    - solicitudes pendientes
    - solicitudes aprobadas
    - solicitudes rechazadas
- Debe permitir filtros por estado.
- Debe permitir búsqueda por nombre o correo.

Historia de Usuario 3

Como administrador
quiero aprobar o rechazar solicitudes de novedades
para gestionar correctamente las ausencias de los estudiantes.

Criterios de aceptación

- El administrador debe poder:
    - revisar el detalle de la solicitud
    - agregar una observación
    - aprobar o rechazar la solicitud
- El estudiante debe recibir una notificación por correo con el resultado.

Historia de Usuario 4

Como administrador
quiero analizar una solicitud con inteligencia artificial
para recibir una recomendación basada en el contenido de la solicitud.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir ejecutar un análisis IA.
- Debe mostrar:
    - recomendación
    - nivel de confianza
    - alertas detectadas
- Debe generar una observación sugerida.

Historia de Usuario 5

Como administrador
quiero importar múltiples usuarios mediante un archivo CSV
para agilizar el registro de nuevos estudiantes en una cohorte.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir cargar un archivo CSV.
- Debe mostrar una vista previa de los datos.
- Debe crear los usuarios en estado **Inactivo**.

7. Evidencia de Aplicación de la Metodología SCRUM

El desarrollo del proyecto NOVA se realizó aplicando principios de la **metodología ágil SCRUM**, la cual permite organizar el trabajo en ciclos iterativos llamados **Sprints**.

Roles definidos

Product Owner (Kevin cano)

Responsable de definir las funcionalidades del sistema y priorizar las necesidades del proyecto.

Scrum Master (Juan cabrera)

Responsable de garantizar que el proceso de desarrollo siga las prácticas de la metodología SCRUM.

Equipo de desarrollo (Diego garcia, David garcia)

Encargado de diseñar, desarrollar e implementar las funcionalidades del sistema.

Product Backlog

El **Product Backlog** incluye todas las funcionalidades necesarias para el sistema, tales como:

- Sistema de autenticación
- Registro de novedades
- Panel administrativo
- Sistema de notificaciones
- Gestión de usuarios
- Carga masiva de usuarios
- Integración con inteligencia artificial
- Sistema de auditoría

Sprints de desarrollo

El proyecto se organizó en varios **sprints**, cada uno enfocado en funcionalidades específicas.

Sprint 1

- Diseño de arquitectura del sistema
- Configuración del backend con Node.js
- Creación de base de datos MySQL

Sprint 2

- Implementación del sistema de autenticación
- Registro y login de usuarios
- Recuperación de contraseña

Sprint 3

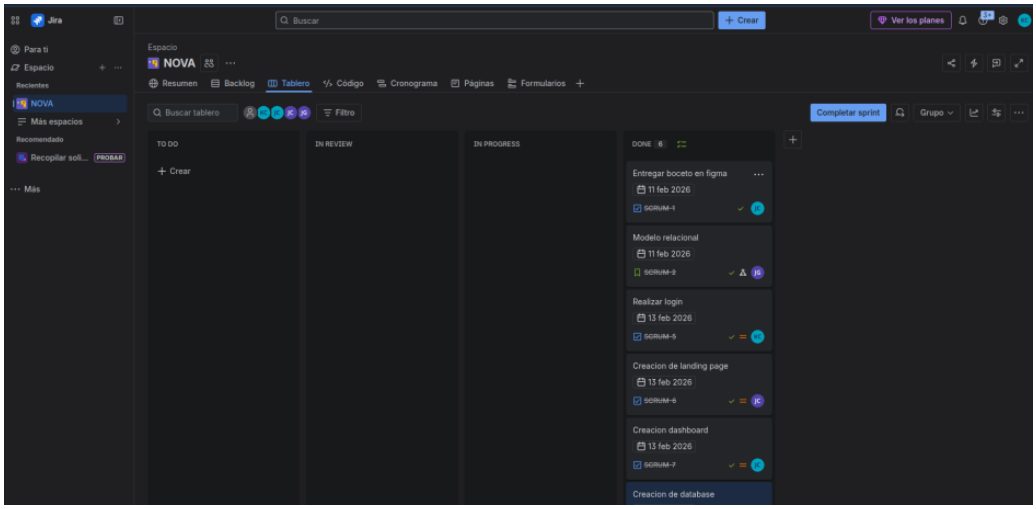
- Desarrollo del módulo de novedades
- Registro de solicitudes
- Panel de visualización de solicitudes

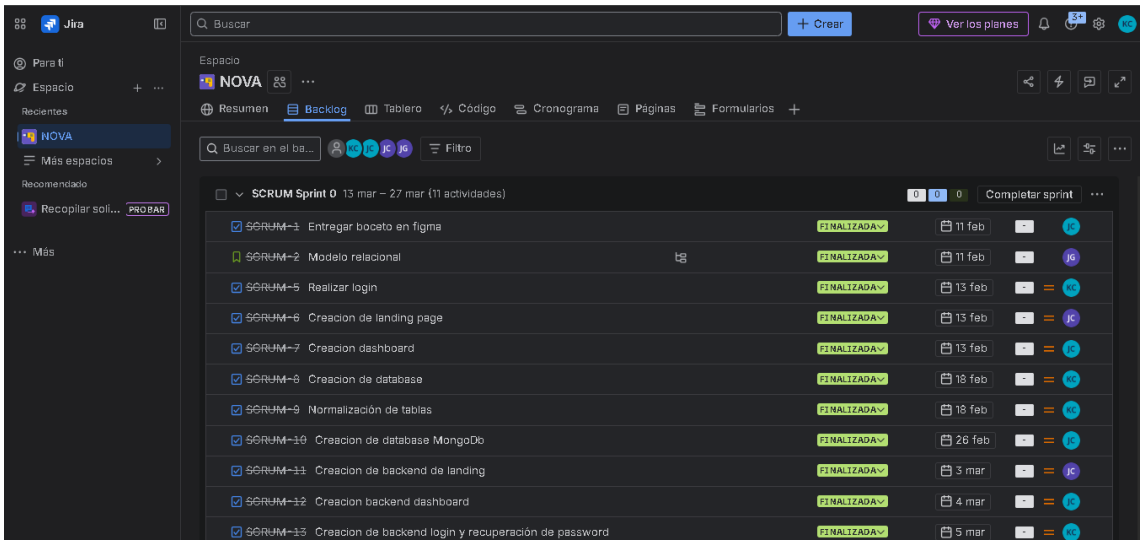
Sprint 4

- Implementación del panel administrativo
- Aprobación y rechazo de solicitudes
- Notificaciones automáticas por correo

Sprint 5

- Integración con inteligencia artificial
- Clasificación automática de prioridades
- Generación de recomendaciones





Entregables incrementales

Cada sprint permitió generar **incrementos funcionales del sistema**, lo que facilitó:

- validar funcionalidades tempranamente
- mejorar la experiencia de usuario
- ajustar requisitos de forma iterativa

Conclusión

NOVA representa una solución tecnológica que permite transformar un proceso manual y desorganizado en un **sistema digital estructurado, automatizado y escalable**.

La plataforma mejora significativamente la gestión de novedades dentro de bootcamps de programación al:

- centralizar la información
- automatizar la comunicación
- facilitar la toma de decisiones administrativas
- garantizar trazabilidad en las solicitudes

Gracias a su arquitectura modular y al uso de tecnologías modernas, NOVA puede implementarse rápidamente y adaptarse a diferentes entornos educativos.